

CHAPITRE 6

Fractions (2)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Comparer et encadrer des fractions.
- Additionner et soustraire des fractions.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des fractions.
- Inventer des problèmes mettant en jeu des fractions

A Encadrer les fractions

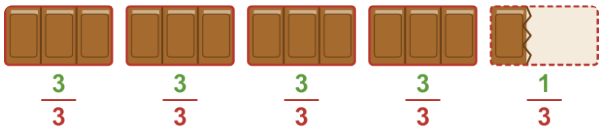
A p.38

Définition

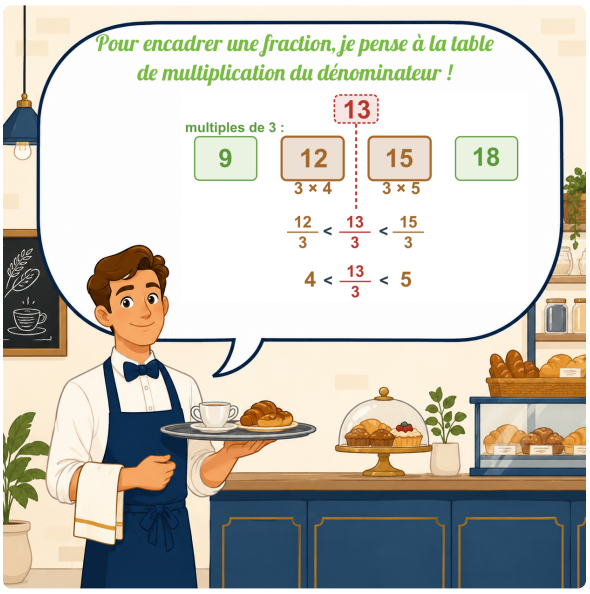
Encadrer une fraction c'est trouver les nombres entiers qui sont juste en dessous et juste au dessus.

Exemple : Encadrer $\frac{13}{3}$.

Méthode



Donc : $4 < \frac{13}{3} < 5$



B Comparer des fractions

A p.38 3 p.39

Propriétés

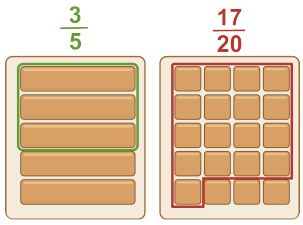
1. Si les deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur (on a pris plus de parts).
2. Si les deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur (on a fait moins de parts donc les parts sont plus grosses).

Exemple : Comparer les fractions $\frac{3}{5}$ et $\frac{17}{20}$.

Méthode

Étape 1 — je mets les fractions au même dénominateur

$\frac{3}{5} \xrightarrow{\times 4} \frac{12}{20}$ et $\frac{17}{20}$ ($\frac{17}{20}$ est déjà au dénominateur 20)



Étape 2 — je compare les numérateurs : 12 < 17

$\frac{12}{20} < \frac{17}{20}$ donc $\frac{3}{5} < \frac{17}{20}$

C Additionner et soustraire des fractions

B p.38 4 p.39

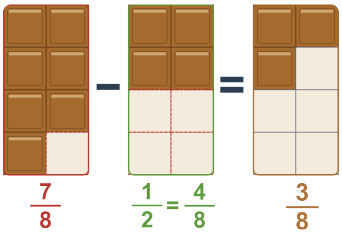


Exemple : Calculer $\frac{7}{8} - \frac{1}{2}$.

Méthode

Étape 1 — je mets les fractions au même dénominateur

$\frac{7}{8} - \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2} \xrightarrow{\times 4} \frac{4}{8}$



Étape 2 — je réécris le calcul avec le même dénominateur

Étape 3 — je conserve le dénominateur et je soustrais les numérateurs

$\frac{7}{8} - \frac{4}{8} = \frac{7-4}{8} = \frac{3}{8}$